

# Přehled souborových systémů pro Linux

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Obsah

|     |                                             |   |
|-----|---------------------------------------------|---|
| 1   | Co souborový systém určuje .....            | 2 |
| 2   | Klíčové koncepty .....                      | 2 |
| 2.1 | Žurnálování .....                           | 2 |
| 2.2 | Oprávnění souborů .....                     | 2 |
| 2.3 | Diskové oddíly a schémata rozdělení .....   | 3 |
| 2.4 | Mountování .....                            | 3 |
| 3   | Přehled souborových systémů .....           | 3 |
| 3.1 | Řada EXT (Extended Filesystem) .....        | 3 |
| 3.2 | XFS .....                                   | 4 |
| 3.3 | Btrfs (B-Tree Filesystem) .....             | 4 |
| 3.4 | ZFS .....                                   | 4 |
| 3.5 | FAT (File Allocation Table) .....           | 4 |
| 3.6 | NTFS (New Technology File System) .....     | 4 |
| 3.7 | APFS (Apple File System) .....              | 4 |
| 4   | Srovnání souborových systémů .....          | 4 |
| 5   | Adresářová struktura Linuxu (FHS) .....     | 5 |
| 6   | Základní příkazy pro práci se soubory ..... | 5 |
|     | Další materiály a zdroje .....              | 6 |

Souborový systém je způsob, jakým operační systém organizuje, ukládá a spravuje data na úložném médiu (pevný disk, SSD, USB flash disk). Určuje strukturu, pojmenování a přístup k souborům a adresářům. Bez souborového systému by data na disku byla pouze neuspořádaná sekvence bitů — OS by nedokázal rozlišit jednotlivé soubory ani adresáře.

# 1 Co souborový systém určuje

Každý souborový systém definuje:

- jak jsou soubory **pojmenovány** a **organizovány** do adresářů (hierarchická struktura),
- jak jsou **ukládány na disk** (fyzické umístění bloků dat),
- jak se spravují **přístupová práva** (kdo může soubor číst, zapisovat, spouštět),
- jak jsou uchovávána **metadata** (vlastník, velikost, čas vytvoření a změny),
- jak se **chrání data** při neočekávaném výpadku systému (žurnálování).

## 2 Klíčové koncepty

### 2.1 Žurnálování

Žurnálovací souborový systém zaznamenává chystané změny do speciálního záznamu zvaného **žurnál (journal)** ještě předtím, než jsou skutečně zapsány na disk. Pokud dojde k výpadku proudu nebo pádu systému, OS může po restartu žurnál přečíst a nedokončené operace buď dokončit, nebo vrátit zpět.

Výhody žurnálování:

- rychlejší kontrola disku po pádu systému (odpadá zdlouhavé **fsck**)
- menší riziko ztráty nebo poškození dat
- vyšší celková stabilita

Nevýhodou je mírně vyšší režie při každém zápisu na disk. Žurnálování používají: **ext3**, **ext4** (Linux), **NTFS** (Windows), **APFS** (macOS).

### 2.2 Oprávnění souborů

Oprávnění určují, kdo může soubor číst, zapisovat nebo spouštět. V Linuxu existují tři typy oprávnění a tři skupiny subjektů:

- **r** (read) — čtení
- **w** (write) — zápis
- **x** (execute) — spouštění

Skupiny: **owner** (vlastník), **group** (skupina), **others** (ostatní).

Příklad zápisu: `-rwxr-xr--`

- vlastník: `rwx` (čtení, zápis, spuštění)
- skupina: `r-x` (čtení, spuštění)
- ostatní: `r--` (pouze čtení)

Správa oprávnění:

```
1  chmod 755 soubor.txt # Nastaví oprávnění číselně
2  chmod u+x soubor.txt # Přidá vlastníkově právo spuštění
3  chown jan:users soubor # Změní vlastníka a skupinu
```

bash

Ve Windows se přístupová práva spravují přes **ACL** (Access Control List), který umožňuje jemnější nastavení práv pro jednotlivé uživatele a skupiny.

## 2.3 Diskové oddíly a schémata rozdělení

Fyzický disk lze rozdělit na samostatné logické části — **oddíly (partitions)**. Každý oddíl může mít vlastní souborový systém. Existují dvě schémata rozdělení:

**MBR (Master Boot Record)** Starší schéma, maximálně **4 primární oddíly**, podporuje disky do **2 TB**. Stále se používá na starším hardwaru.

**GPT (GUID Partition Table)** Moderní schéma, prakticky **neomezený počet oddílů**, podporuje disky nad **2 TB**. Standard pro moderní systémy s UEFI.

Nástroje pro správu oddílů:

- **fdisk** — příkazový řádek pro vytváření a mazání oddílů (Linux)
- **lsblk** — zobrazí přehled disků a oddílů ve stromové struktuře
- **GParted** — grafický nástroj (resize, formátování, přesun oddílů)
- **Správa disků** — grafický nástroj Windows
- **diskpart** — příkazový řádek Windows pro pokročilou správu

## 2.4 Mountování

Mountování je proces **zpřístupnění souborového systému** operačnímu systému — připojení oddílu nebo zařízení do adresářového stromu.

- **Linux / macOS:** Zařízení se připojuje do adresáře (např. `/mnt/`, `/media/`)
- **Windows:** Zařízení dostane písmeno disku (`C:`, `D:` apod.)
- **Síťové systémy:** NFS, SMB — vzdálené úložiště dostupné jako lokální disk
- **Docker:** Mountování složek hostitele do kontejneru

bash

```
1  sudo mount /dev/sdb1 /home      # Připojí oddíl jako /home
2  sudo umount /home              # Odpojí oddíl
```

Aby bylo připojení **trvalé** (přežilo restart), zapisuje se do souboru `/etc/fstab`:

bash

```
1  /dev/sdb1  /home  ext4  defaults  0  2
```

# 3 Přehled souborových systémů

## 3.1 Řada EXT (Extended Filesystem)

Řada souborových systémů navržených přímo pro linuxové jádro. Prošla čtyřmi generacemi:

**ext2** Starší, jednoduchý a rychlý FS bez žurnálování. Při výpadku hrozilo poškození dat a zdlouhavá kontrola (`fsck`).

**ext3** Rozšíření ext2 o **žurnálování**. Zachoval zpětnou kompatibilitu s ext2, výrazně zvýšil bezpečnost dat.

**ext4** Aktuální standard většiny linuxových distribucí (Ubuntu, Debian, ...). Podporuje soubory až do **16 TB** a oddíly až do **1 EB**. Nabízí žurnálování, nízkou fragmentaci a vysoký výkon.

## 3.2 XFS

Moderní souborový systém optimalizovaný pro práci s **velkými soubory** a rozsáhlými datovými úložišti. Výborný výkon při paralelním přístupu. Používá se zejména na serverech (výchozí FS v RHEL/CentOS).

## 3.3 Btrfs (B-Tree Filesystem)

Moderní linuxový souborový systém, který postupně nahrazuje starší řešení. Nabízí pokročilé funkce:

- **snapshoty** — zálohy stavu souborového systému v daném okamžiku
- **kontrola integrity dat** — kontrolní součty pro detekci poškozených dat
- **komprese** dat za běhu
- **správa více disků** (RAID na úrovni FS)

## 3.4 ZFS

Pokročilý souborový systém používaný hlavně na serverech a v enterprise prostředí. Nabízí:

- vysokou **ochranu dat** pomocí kontrolních součtů
- **snapshoty** a klony
- správu **velkých úložišť** (RAID-Z)

Původně vyvinut pro Solaris, dostupný pro Linux přes projekt **OpenZFS**.

## 3.5 FAT (File Allocation Table)

Jeden z nejstarších souborových systémů, existuje ve verzích FAT12, FAT16 a **FAT32**. Výhodou je **univerzální kompatibilita** — čte ho prakticky každé zařízení. Nevýhodou je maximální velikost souboru **4 GB** u FAT32, absence žurnálování a žádná přístupová práva. Používá se na USB flash discích, SD kartách a starších zařízeních. **exFAT** je modernější nástupce FAT32 bez omezení velikosti souboru, stále s vysokou kompatibilitou.

## 3.6 NTFS (New Technology File System)

Výchozí souborový systém **Windows** od verze Windows NT. Podporuje soubory větší než 4 GB, žurnálování, šifrování (**BitLocker**), oprávnění souborů (**ACL**) a kompresi dat. Linux dokáže NTFS číst a zapisovat pomocí ovladače **ntfs-3g**, nativní podpora je ale omezená.

## 3.7 APFS (Apple File System)

Výchozí souborový systém **macOS**, **iOS** a **iPadOS** od roku 2017. Optimalizován pro SSD disky. Nabízí žurnálování, šifrování a snapshoty. Na Windows ani Linuxu není nativně podporován.

# 4 Srovnání souborových systémů

| Vlastnost   | ext4 | NTFS          | FAT32 / ex-FAT | Btrfs |
|-------------|------|---------------|----------------|-------|
| Žurnálování | ✓    | ✓             | ✗              | ✓     |
| Šifrování   | –    | ✓ (BitLocker) | ✗              | –     |

| Vlastnost          | ext4  | NTFS    | FAT32 / ex-FAT   | Btrfs |
|--------------------|-------|---------|------------------|-------|
| Snapshoty          | ✗     | ✗       | ✗                | ✓     |
| Max. soubor        | 16 TB | 16 TB   | 4 GB / neomezeno | 16 EB |
| Přístupová práva   | rwX   | ACL     | ✗                | rwX   |
| Primární platforma | Linux | Windows | USB/SD média     | Linux |

## 5 Adresářová struktura Linuxu (FHS)

Linux dodržuje standard **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**, který definuje umístění systémových souborů:

| Adresář | Obsah                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------|
| /       | Kořenový adresář celého systému                          |
| /bin    | Základní příkazy dostupné všem uživatelům (ls, cp, mv)   |
| /sbin   | Systémové příkazy, které nelze spustit běžným uživatelem |
| /etc    | Konfigurační soubory systému a služeb                    |
| /home   | Domovské adresáře uživatelů (/home/jan, /home/petr)      |
| /root   | Domovský adresář uživatele root                          |
| /usr    | Programy a jejich knihovny instalované v systému         |
| /var    | Proměnlivá data — logy, databáze, cache                  |
| /tmp    | Dočasné soubory (systém je může kdykoli smazat)          |
| /dev    | Soubory reprezentující zařízení (disky, terminály, USB)  |
| /proc   | Virtuální FS s informacemi o běžících procesech a jádře  |
| /srv    | Data poskytovaná službami (webový server, FTP)           |
| /mnt    | Bod pro dočasné mountování externích zařízení            |

## 6 Základní příkazy pro práci se soubory

bash

```

1  ls -la          # Výpis obsahu adresáře včetně skrytých souborů a oprávnění
2  cd /etc         # Přejít do adresáře /etc
3  cd ..           # Přejít o úroveň výš
4  cd ~            # Přejít do domovského adresáře
5  mkdir test      # Vytvoření adresáře
6  rmdir test      # Smazání prázdného adresáře
7  rm soubor.txt   # Smazání souboru
8  rm -r adresar   # Rekurzivní smazání adresáře i s obsahem
9  cp a.txt b.txt  # Kopírování souboru
10 cp -r dir1 dir2 # Kopírování adresáře
11 mv a.txt /home  # Přesun souboru

```

```
12  mv old.txt new.txt # Přejmenování souboru
13  touch soubor      # Vytvoření prázdného souboru
```

## Další materiály a zdroje

- Wiki — Souborový systém
  - Wiki — ext4
  - Wiki — Btrfs
  - Wiki — Žurnálování
  - Linux Foundation — Filesystem Hierarchy Standard
  - Arch Wiki — File systems
-